

Devoir n° 8 Version 1 : correction

PROBLÈME : AUTOUR DE LA COMUTATION

Hormis les notation en début de partie 2, les parties sont relativement indépendantes, hormis certains résultats de la partie 2 qui peuvent servir.

PARTIE 1 : EXEMPLE DE COMMUTANT D'UN ENDOMORPHISME

- 1) Soit $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $\varphi(\lambda P + Q) = \lambda P + Q - X(\lambda P + Q)' = \lambda(P - Xp') + Q - XQ' = \lambda\varphi(P) + \varphi(Q)$. φ est bien linéaire. De plus $\deg(\varphi) = \max(\deg(P), \deg(XP')) \leq 2$ donc φ est bien un endomorphisme.

2) $\varphi(1) = 1$, $\varphi(X) = 0$ et $\varphi(X^2) = -X^2$ donc $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

- 3) Cette matrice, et donc φ , est clairement de rang 2, et (X) est une base du noyau et $(1, X^2)$ une base de l'image.

- 4) La concaténation des bases de $\text{Im}(\varphi)$ et $\text{Ker}(\varphi)$ forme la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ donc ces sev sont supplémentaires. Mais $M^2 \neq M$ donc φ n'est pas un projecteur.

5) En exploitant $MN = NM$ on obtient $N = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & e & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}$. Les matrices commutant avec M sont donc diagonales.

6) La matrice de τ est $T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, cette matrice n'est pas diagonale, donc T ne commute pas avec M et donc τ ne commute pas avec φ .

La matrice de ρ est $R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, qui est diagonale donc ρ commute avec φ .

PARTIE 2 : UN PEU DE THÉORIE

Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et P une matrice inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- 7) $I_n \in C_A$ car la matrice identité commute avec toute matrice, C_A est donc non vide.

- Soient M_1 et M_2 deux matrices de C_A et soit λ un réel, alors :

$$\begin{aligned} (\lambda M_1 + M_2) A &= \lambda M_1 A + M_2 A \\ &= \lambda A M_1 + A M_2 \text{ car } (M_1, M_2) \in C_A^2 \\ &= A(\lambda M_1 + M_2) \end{aligned}$$

Donc C_A est stable par combinaison linéaire.

En conclusion, C_A est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- 8) Soient M et N deux matrices de C_A , alors :

$$\begin{aligned} MNA &= M(NA) = MAN \text{ car } N \in C_A \\ &= (MA)N = AMN \text{ car } M \in C_A \end{aligned}$$

En conclusion, C_A est stable par produit matriciel.

9) Pour $M \in C_A$ fixé, prouvons cette affirmation par récurrence sur l'entier $k \geq 0$.

- Initialisation : pour $k = 0$, on a $M^k = M^0 = I$ et donc $M^0 \in C_A$.
- Hérédité : soit $k \in \mathbb{N}$ un entier fixé. On suppose que $M^k \in C_A$. Alors, d'après la question précédente, en posant $N = M^k$, on a $(M \times N) \in C_A$, soit $M \times N = M \times M^k = M^{k+1} \in C_A$.
- Conclusion : la propriété considérée étant vraie au rang 0 et héréditaire, on peut affirmer que : $\forall k \in \mathbb{N}, M^k \in C_A$.

On note $A' = P^{-1}AP$

10) Puisque la matrice carrée P est inversible, on a pour tout couple $(X, Y) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$:

$$Y = X \iff YP = XP \iff P^{-1}YP = P^{-1}XP$$

Mais alors, pour une matrice quelconque $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on peut affirmer que :

$$\begin{aligned} M \in C_A &\iff AM = MA \\ &\iff AMP = MAP \\ &\iff P^{-1}AMP = P^{-1}MAP \\ &\iff P^{-1}A(P^{-1}P)MP = P^{-1}M(P^{-1}P)AP \\ &\iff (P^{-1}AP)(P^{-1}MP) = (P^{-1}MP)(P^{-1}AP) \\ &\iff M' \in C_{A'} \end{aligned}$$

11) Tout d'abord, d'après la question précédente : Φ est bien à valeurs dans $C_{A'}$ et Ψ à valeurs dans C_A .

Ensuite, pour $(M_1, M_2) \in C_A^2$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ fixés, on obtient en appliquant les règles usuelles du calcul matriciel :

$$\Phi(\alpha M_1 + \beta M_2) = P^{-1}(\alpha M_1 + \beta M_2)P = (\alpha P^{-1}M_1 + \beta P^{-1}M_2)P = \alpha P^{-1}M_1P + \beta P^{-1}M_2P = \alpha \Phi(M_1) + \beta \Phi(M_2),$$

ce qui prouve que Φ est linéaire.

On montre de la même façon que Ψ est elle aussi linéaire.

12) L'associativité du produit matriciel permet d'affirmer que

$$\forall M \in C_{A'}, \Phi \circ \Psi(M) = \Phi(PMP^{-1}) = P^{-1}(PMP^{-1})P = (P^{-1}P)M(P^{-1}P) = M$$

en sorte que : $\Phi \circ \Psi = \text{Id}_{C_{A'}}$.

On prouve de même que : $\Psi \circ \Phi = \text{Id}_{C_A}$.

13) D'après les deux questions précédentes, les applications $\Phi : C_A \longrightarrow C_{A'}$ et $\Psi : C_{A'} \longrightarrow C_A$ sont toutes deux linéaires et bijectives, telles que : $\Phi^{-1} = \Psi, \Psi^{-1} = \Phi$.

On peut donc affirmer que Φ et Ψ constituent des isomorphismes d'espaces vectoriels.

PARTIE 3 : EXEMPLE DE COMMUTANT D'UNE MATRICE

14) La résolution des systèmes associés donne $u = (1, -2, 4)$ et $v = (1, 1, 1)$.

15) De la même façon on trouve $w = (0, 1, 2)$.

16) Posons $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ la matrice dont les vecteurs colonnes sont u, v et w . Vérifions que P est inversible avec le pivot de Gauss :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Le matrice P est de rang 3, donc elle est inversible. En particulier, $\mathcal{B}' = (u, v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Or, d'après les questions 14 et 15, la matrice de g dans la base $\mathcal{B}'$ est :

$$T = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

17) D'après les formules du changement de base on a On a bien alors : $G = PTP^{-1}$.

En utilisant le pivot de Gauss, on trouve

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{8}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

18) Soit $M' = \begin{pmatrix} a & f & g \\ h & b & c \\ i & d & e \end{pmatrix}$. Calculons :

$$TM' - M'T = \begin{pmatrix} -2a & -2f & -2g \\ h+i & b+d & c+e \\ i & d & e \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2a & f & f+g \\ -2h & b & b+c \\ -2i & d & d+e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -3f & -3g \\ 3h+i & d & e-b \\ 3i & 0 & -d \end{pmatrix}$$

Ainsi,

$$M' \in C_T \iff \begin{cases} -3f = 0 \\ -3g = 0 \\ 3h+i = 0 \\ d = 0 \\ e-b = 0 \\ 3i = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} d = f = g = h = i = 0 \\ e = b \end{cases} \iff M' = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$$

Ainsi, M' est dans C_T si et seulement s'il existe trois réels a, b et c tels que $M' = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$.

19) Une base de C_T est donc $\mathcal{F}' = (E_{1,1}, E_{2,2} + E_{3,3}, E_{2,3})$.

La famille $\mathcal{F} = (PE_{1,1}P^{-1}, P(E_{2,2} + E_{3,3})P^{-1}, PE_{2,3}P^{-1})$ est une base de C_G . Ainsi, la base cherchée est :

$$\mathcal{F} = \left(\begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{2}{9} & \frac{4}{9} & -\frac{2}{9} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{8}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{2}{9} & \frac{5}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \right)$$

PARTIE 4 : COMMUTANT D'UNE MATRICE DIAGONALE

On note $\delta_{ij} = 1$ si $i = j$ et $\delta_{ij} = 0$ si $i \neq j$.

20) Notons $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ les coefficients diagonaux successifs de D .

Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de terme général a_{ij} . Le terme d'indice (i, j) de D est $d_{ij} = \lambda_i \delta_{ij}$. Le terme

d'indice (i, j) de $M = DA$ est : $m_{ij} = \sum_{k=1}^n d_{ik} a_{kj} = \sum_{k=1}^n \lambda_i \delta_{ik} a_{kj} = \lambda_i a_{ij}$. Le terme d'indice (i, j) de $N = AD$

est : $n_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} d_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \lambda_k \delta_{kj} = \lambda_j a_{ij}$. Donc $AD = DA \Leftrightarrow \forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, (\lambda_i - \lambda_j) a_{ij} = 0$. Si

les deux indices i et j sont égaux, cette égalité ne nous apprend rien. En revanche si les indices i et j sont distincts, elle signifie (en utilisant $\lambda_i \neq \lambda_j$) que les coefficients a_{ij} (c'est-à-dire les coefficients non diagonaux de A) sont nuls. Autrement dit, A appartient à C_D si et seulement si A est diagonale.

21) L'ensemble des matrices diagonales est le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ engendré par les n matrices élémentaires $E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn}$. Il est donc de dimension n .

22) Soit $P = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k X^k$ un polynôme de degré inférieur ou égal à $n-1$.

On suppose que $P(D) = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k D^k$ est nulle, et on doit montrer que les α_k sont nuls. La matrice $P(D)$ est

en fait une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont les $P(\lambda_i)$. Dire que $P(D)$ est nulle c'est donc dire que les n scalaires λ_i , distincts deux à deux, sont racines du polynôme P , qui est de degré inférieur ou égal à $n-1$. Cela implique bien sûr $P = 0$, ce qui prouve que $I, D, D^2, \dots, D^{n-1}$ sont libres. Puisqu'on sait que $\dim C_D = n$, il suffit de vérifier que les n matrices indépendantes $I, D, D^2, \dots, D^{n-1}$ sont éléments de C_D , ce qui est évident (toutes les puissances de D commutent avec D .) Conclusion : La famille $(I_N, D, D^2, \dots, D^{n-1})$ est une base de C_D .

23) On reprend les notations et les calculs de la question 20.

$$AD = DA \Leftrightarrow \forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, (\lambda_i - \lambda_j) a_{ij} = 0$$

Si i et j appartiennent à un même sous-ensemble I_k (c'est-à-dire si les coefficients λ_i et λ_j sont égaux) cette égalité ne nous apprend rien. Au contraire si i et j appartiennent à deux sous-ensembles I_k distincts, ces égalités signifient que les coefficients a_{ij} sont nuls. En conclusion, on a l'égalité $AD = DA$ si et seulement si tous les coefficients de A sont nuls, à l'exception peut-être des coefficients a_{ij} tels que les indices i, j appartiennent simultanément à l'un des sous-ensembles I_k (et de tels coefficients a_{ij} sont alors arbitraires). Cela signifie exactement que A est une matrice diagonale par blocs de la forme ci-contre. Il y a r blocs diagonaux $A_1, A_2, \dots, A_r$ de tailles respectives $m_1, m_2, \dots, m_r$.

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & A_r \end{pmatrix}$$

24) Avec les notations précédentes, le k -ème bloc diagonal A_k de la matrice A (élément générique de C_D) est une matrice quelconque de taille m_k : elle dépend donc de m_k^2 coefficients arbitraires. La matrice A elle-même dépend donc de $\sum_{k=1}^r m_k^2$ coefficients arbitraires. On en déduit que $\dim C_D = \sum_{k=1}^r m_k^2$.

PARTIE 5 : COMMUTANT D'UN ENDOMORPHISME NILPOTENT

25) Comme $f^{n-1} \neq 0, \exists x \in E, f^{n-1}(x) \neq 0$. Si $\lambda_0 x + \lambda_1 f(x) + \dots + \lambda_{n-1} f^{n-1}(x) = 0$ alors : en composant avec f^{n-1} , on obtient $\lambda_0 f^{n-1}(x) = 0$ d'où $\lambda_0 = 0$. en composant successivement avec $f^{n-2}, \dots, f, I$, on obtient successivement $\lambda_1 = 0, \dots, \lambda_{n-2} = 0, \lambda_{n-1} = 0$ Par suite $\mathcal{B} = (x, f(x), f^2(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est libre à n éléments, or $\dim E = n$, donc forme donc une base de E .

26) On a

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}} f = \begin{pmatrix} 0 & & (0) \\ 1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots \\ (0) & & 1 & 0 \end{pmatrix} = A$$

puis

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^2) = A^2 = \begin{pmatrix} 0 & & (0) \\ 0 & \ddots & \\ 1 & \ddots & \ddots \\ (0) & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \\ \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^{n-1}) = A^{n-1} = \begin{pmatrix} 0 & & (0) \\ 0 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots \\ 1 & & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

27) Notons $C(f) = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid g \circ f = f \circ g\}$. Il est clair que $\text{Vect}(I, f, f^2, \dots, f^{n-1}) \subset C(f)$. Inversement, soit $g \in C(f)$, notons $a_0, \dots, a_{n-1}$ les composantes de $g(x)$ dans $\mathcal{B}$. On a

$$\begin{cases} g(x) = a_0 x + a_1 f(x) + \dots + a_{n-1} f^{n-1}(x) \\ g(f(x)) = f(g(x)) = a_0 f(x) + \dots + a_{n-2} f^{n-1}(x) \\ \vdots \\ g(f^{n-1}(x)) = f^{n-1}(g(x)) = a_0 f^{n-1}(x). \end{cases}$$

Par suite

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}} g = \begin{pmatrix} a_0 & & (0) \\ a_1 & \ddots & \\ \vdots & \ddots & \ddots \\ a_{n-1} & \dots & a_1 & a_0 \end{pmatrix} = a_0 I + a_1 A + \dots + a_{n-1} A^{n-1}.$$

Donc $g = a_0 I + a_1 f + \dots + a_{n-1} f^{n-1} \in \text{Vect}(I, f, \dots, f^{n-1})$. Ainsi

$$C(f) = \text{Vect}(I, f, f^2, \dots, f^{n-1}).$$

28) Il existe donc $x \in E$ tel que $f^{n-2}(x) \neq 0_E$. On procède comme à la question 25 pour montrer que $(x, f(x), \dots, f^{n-2}(x))$ est une famille libre de E . La famille $(f(x), \dots, f^{n-2}(x))$ est donc une famille libre de $\text{Im}(f)$ à $n-2$ éléments donc $\text{rg}(f) \geq n-2$ et par le théorème du rang $\dim(\text{Ker}(f)) \leq 2$.

29) Le théorème du rang appliqué à $g = f|_F$ sur $F = \text{Im}(f^{k-1})$ donne $\dim(\text{Im}(f^{k-1})) = \text{rg}(g) + \dim(\text{Ker}(g))$. Or $\dim(\text{Im}(f^{k-1})) = \text{rg}(f^{k-1})$, $\text{rg}(g) = \text{rg}(f^k)$ et $\dim(\text{Ker}(g)) \leq \dim(\text{Ker}(f)) \leq 1$ donc $\text{rg}(f^k) \geq \text{rg}(f^{k-1}) - 1$ ce qui donne $\text{rg}(f^k) \geq n - k$, et donc $\text{rg}(f^{n-1}) \neq 0$, et donc $f^{n-1} \neq \tilde{0}$.

- 30) C'est absurde donc $\dim(\text{Ker}(f)) = 2$. Il existe donc $a \in \text{Ker}(f)$ non colinéaire à $f^{n-2}(x)$ (aussi dans $\text{Ker}(f)$). En appliquant encore f à une combinaison linéaire nulle on voit que la famille $(x, f(x), \dots, f^{n-2}(x), a)$ est libre, à n éléments, donc une base de E .

$$31) N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & & \\ 0 & 1 & \dots & \vdots & \vdots \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 32) Ces deux espaces ont bien même dimension.

Raisonnons par bloc. Soit $M = \begin{pmatrix} A & C \\ L & \alpha \end{pmatrix}$ où A est une matrice carré de taille $n-1$, C est une matrice

colline de taille $n-1$, L une matrice ligne de taille $n-1$, $\alpha \in \mathbb{R}$ qui commute avec $N = \begin{pmatrix} N_0 & 0_{n-1,1} \\ 0_{1,n-1} & 0 \end{pmatrix}$.

La commutation est vérifiée ssi $AN_0 = N_0A$, $N_0C = 0$ et $LN_0 = 0$. La première condition donne la forme

de A avec le début de la partie, la seconde impose $C = \begin{pmatrix} \beta \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ et la dernière $L = (\gamma \quad 0 \quad \dots \quad 0)$.

Les matrices commutant avec N sont donc de la forme

$$\begin{pmatrix} a_0 & 0 & \dots & 0 & \beta \\ a_1 & a_0 & & & 0 \\ & \ddots & \ddots & & \\ a_{n-2} & & & a_0 & 0 \\ \gamma & 0 & & 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

La dimension de cet ensemble de matrices est donc $(n-1) + 3 = n+2$.